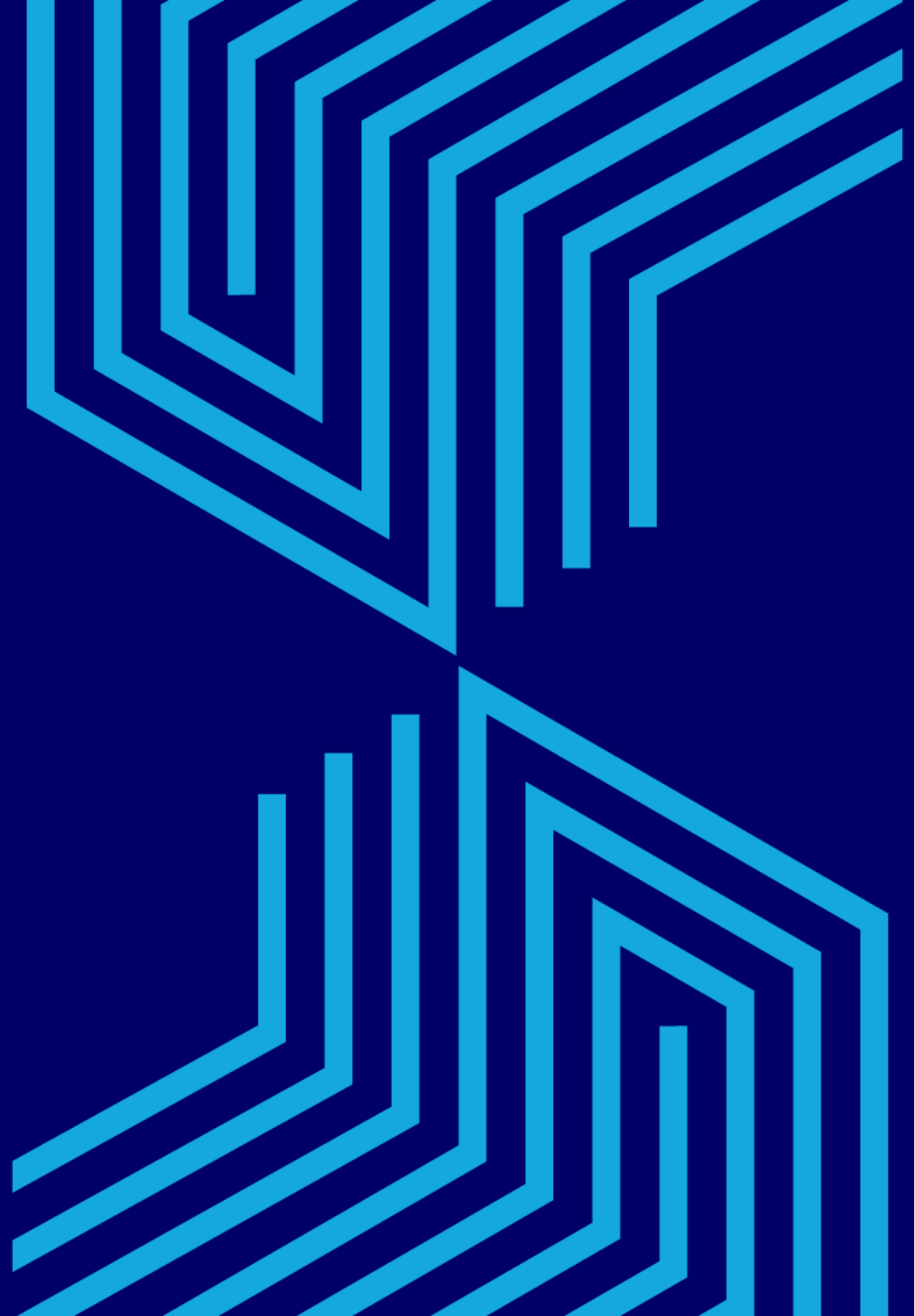


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 3: Teoría cuántica de la luz

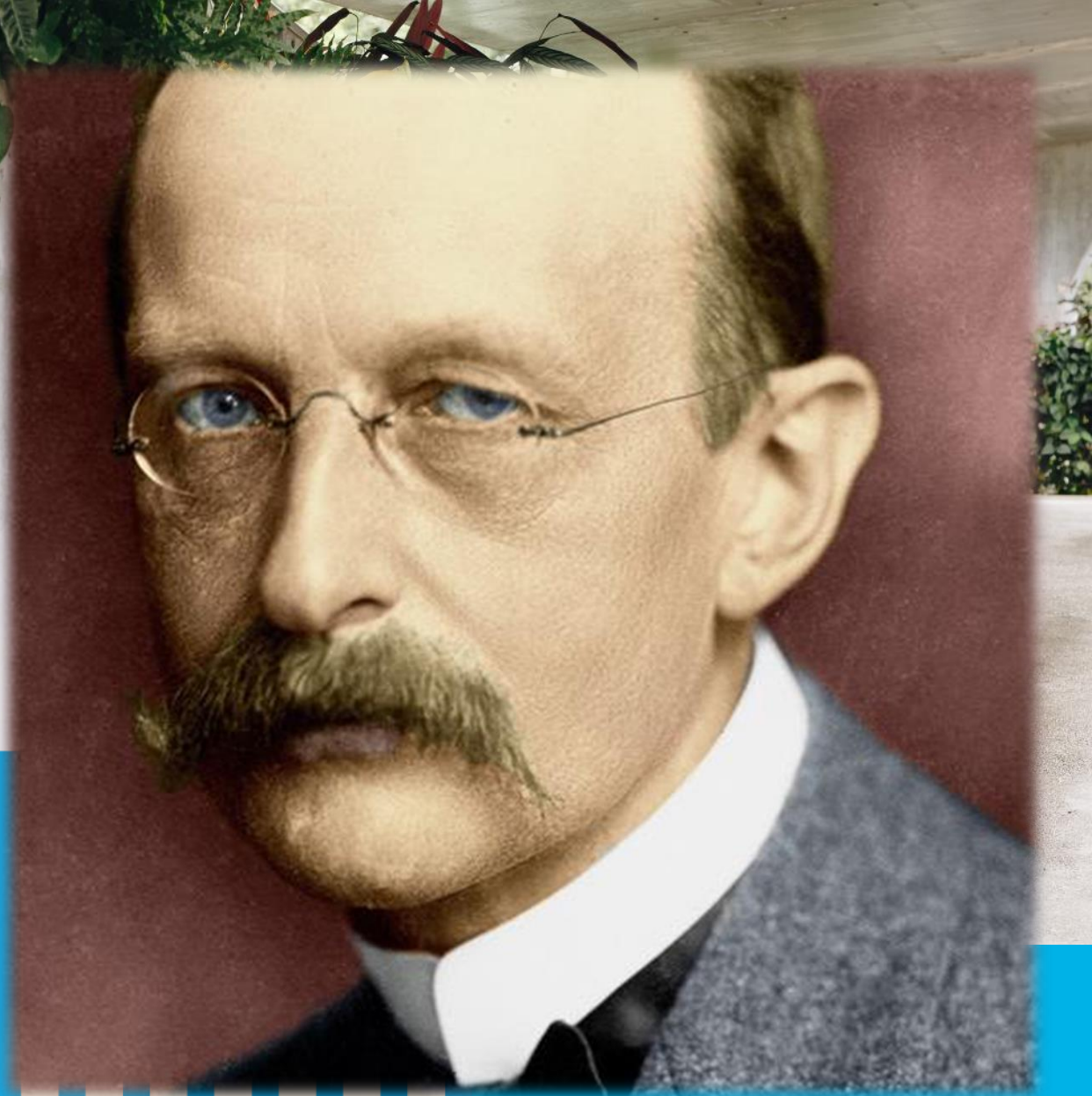
Semestre 2025 – 2

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

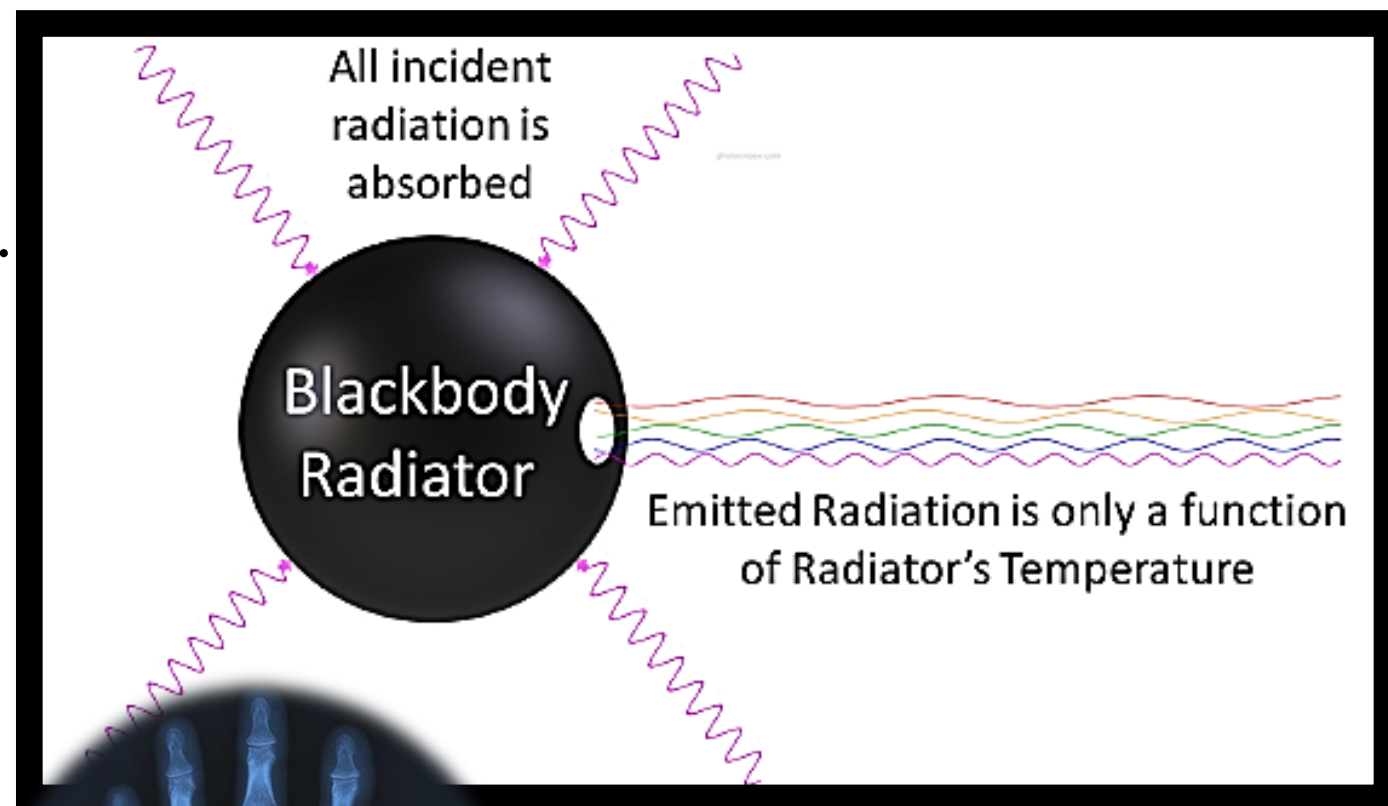
Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



Contenidos

- Orígenes de la Física cuántica.
- Radiación de cuerpo negro.
- Ley de Rayleigh – Jeans.
- Fórmula de Planck.
- Efecto fotoeléctrico.
- Rayos X.
- Efecto Compton.



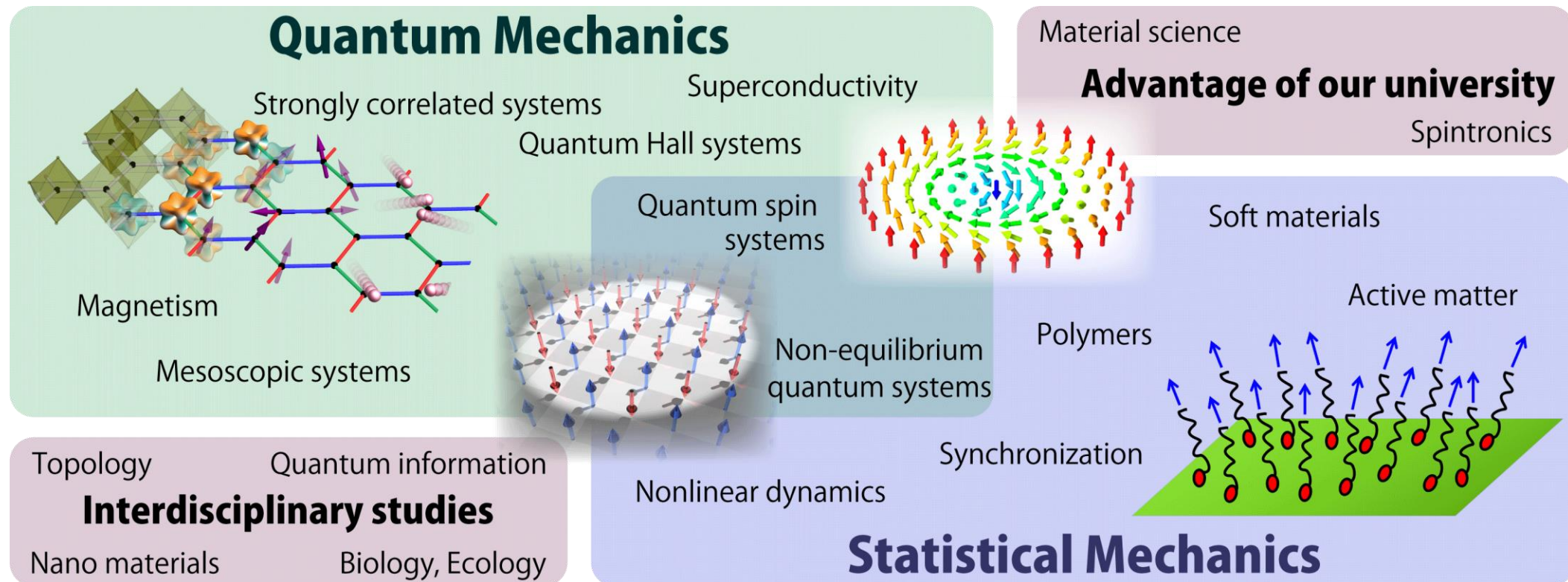
Tomado de chem.libretexts.org/



*Tomado
www.imaginghealthcare.com/*

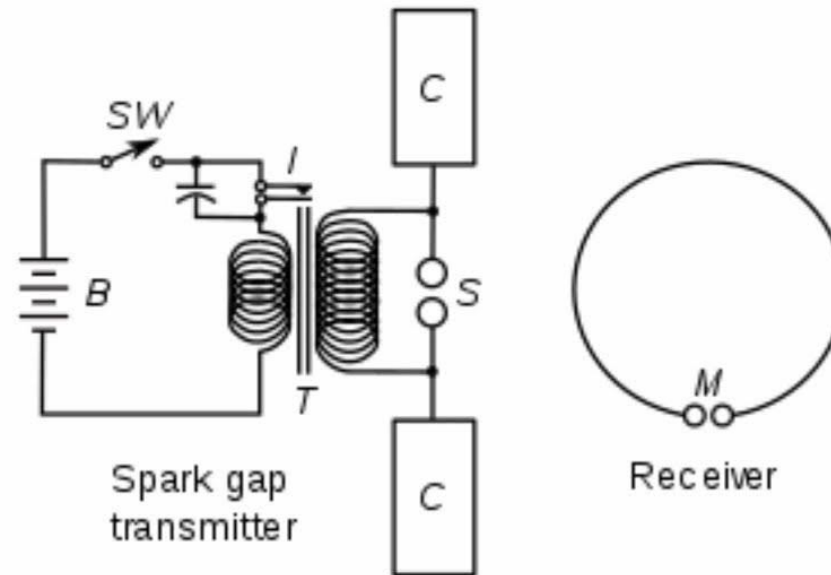
Orígenes de la Física cuántica

It is interesting that quantum physics started not with a breakdown of Maxwell's or Newton's laws applied to the atom, but with a problem of classical statistical mechanics—that of calculating the intensity of radiation at a given wavelength from a heated cavity.



Tomado de Professor Toshihiro KAWAKATSU, Tohoku University.

Hertz's Experiment

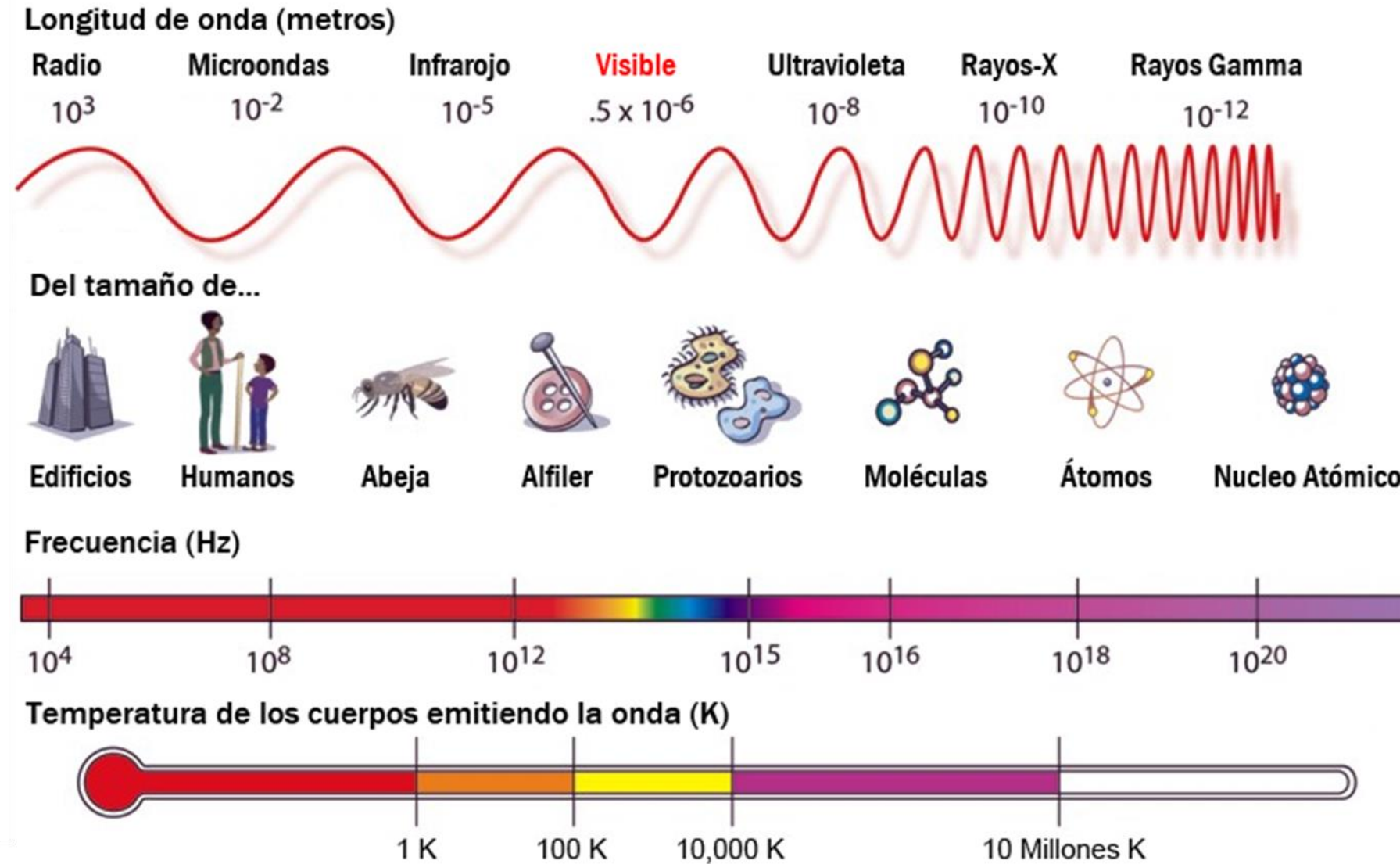


CONCEPTUAL PHYSICS Vishal Gangwani

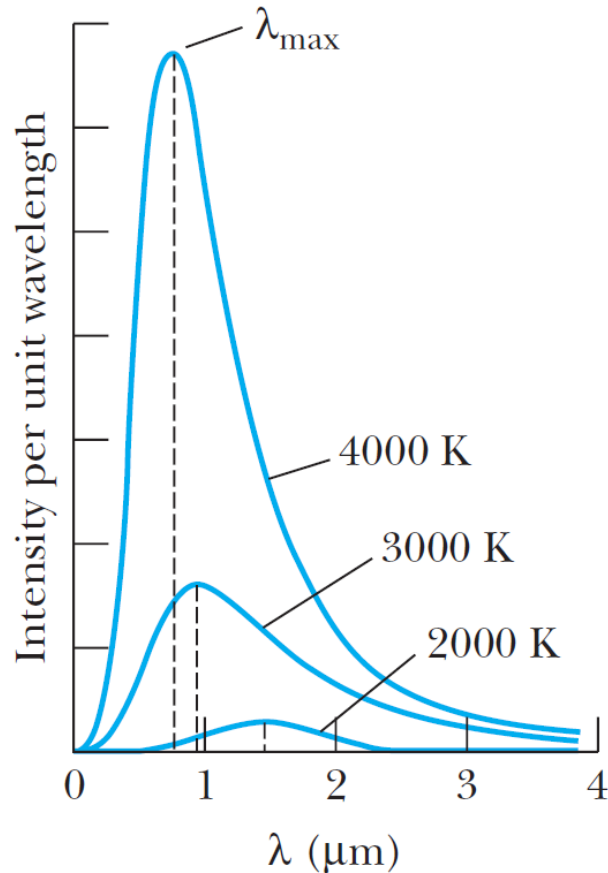
Tres hechos se relacionan a partir de las experiencias de Hertz:

1. La luz es **efectivamente** una onda electromagnética.
2. El **Efecto Zeeman** ahora tiene sentido.
3. Su observación final del efecto de la chispa sobre la corriente derivó en el **efecto fotoeléctrico**.

Radiación térmica



Radiación térmica



Emisión de radiación por sólidos calientes

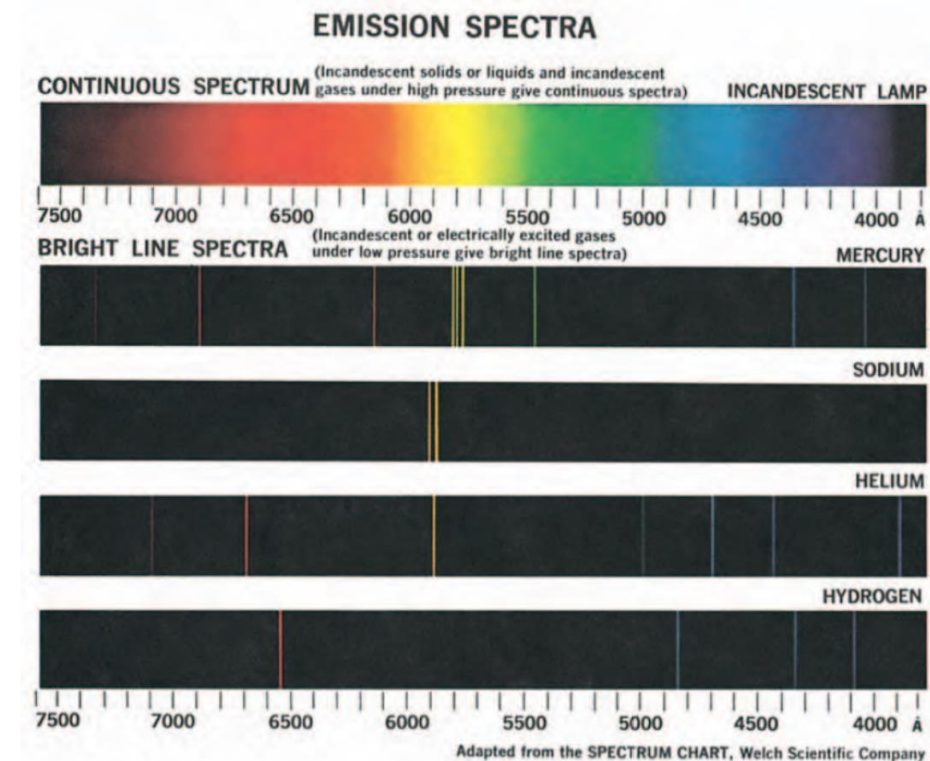
Teorema de Kirchhoff:

$$e_f = J(f, T) A_f$$

e_f : potencia emitida por unidad de área y por unidad de frecuencia

A_f : potencia de absorción (porción de la potencia absorbida por unidad de área y por unidad de frecuencia por el objeto caliente)

$J(f, T)$: función universal



Radiación de cuerpo negro

Cuerpo negro: objeto que absorbe toda la radiación electromagnética: $A_f = 1$

$$e_f = J(f, T)$$

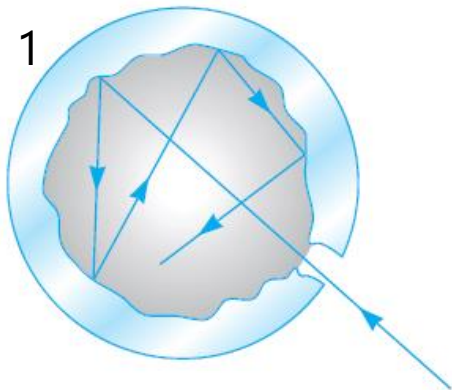
$$e_{\text{total}} = \int_0^{\infty} e_f df = \sigma T^4$$

donde $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$,

es la constante de Stefan-Boltzmann y T la temperatura absoluta. Para un cuerpo radiador no ideal (ley de Stefan):

$$e_{\text{total}} = a\sigma T^4$$

con $a < 1$



Modelo de cuerpo negro

Ley de desplazamiento de Wien:

$$\lambda_{\text{max}} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

λ_{max} : longitud de onda en metros de la intensidad máxima

$u(f, T)$: **densidad de energía espectral**: *energía por unidad de volumen por unidad de frecuencia de la radiación dentro de la cavidad del cuerpo negro*

$$J(f, T) = u(f, T) c/4$$

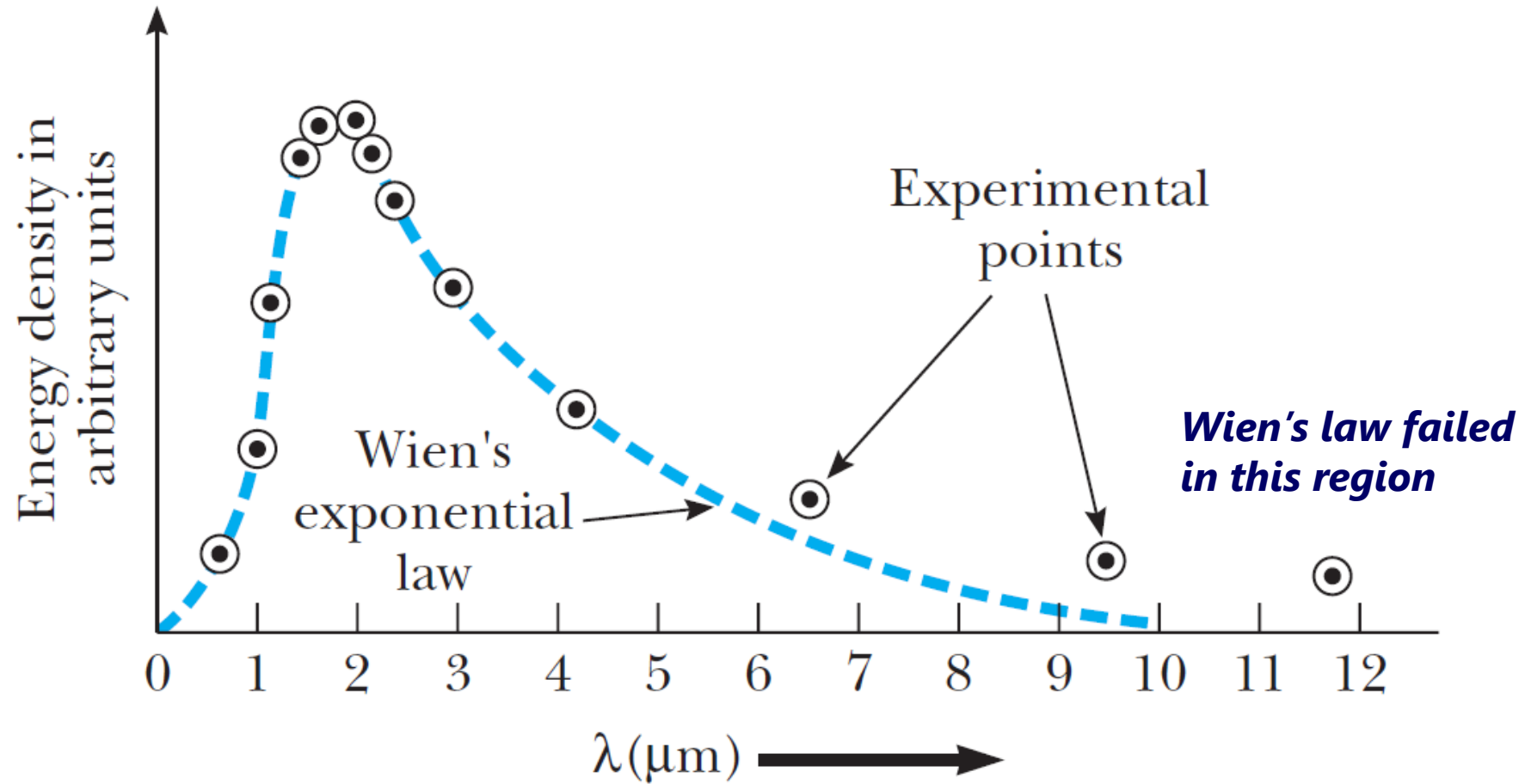
¡Chequeo de unidades!

Ley exponencial de Wien

$$u(f, T) = A f^3 e^{-\beta f/T}$$

¡Conjetura de Wien!

Radiación de cuerpo negro



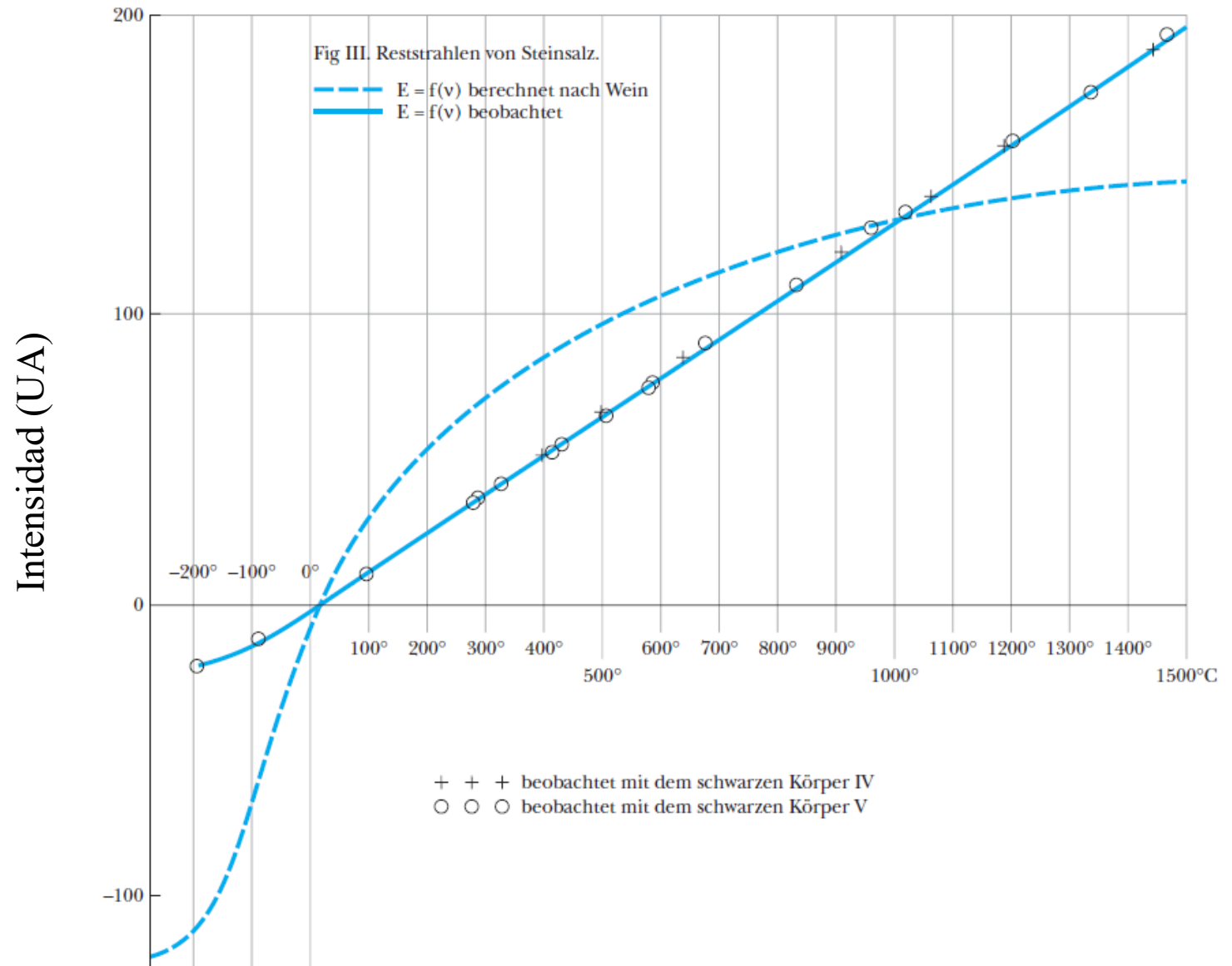
Discrepancia entre valores teóricos (ley de Wien) y **experimentales** (Lumer and Pringsheim)

Radiación de cuerpo negro

Curvas de emisión de cuerpo negro

(teoría vs experimento, $\lambda = 51.2 \mu\text{m}$ – IR,
Rubens-Kurlbaum)

¡Para longitudes de onda grandes, la
densidad de energía espectral es
proporcional a la temperatura!



Radiación de cuerpo negro

Energía de radiación por unidad de volumen con frecuencia entre f y $f+df$

$$u(f, T) df = \bar{E} N(f) df$$

donde $\bar{E}$ es la energía media del resonador y $N(f)$ es el número de osciladores con frecuencia entre f y $f + df$.

Se puede demostrar:

$$N(f) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} df \quad \text{¡Derivémosla!}$$

Entonces

$$u(f, T) df = \bar{E} \frac{8\pi f^2}{c^3} df$$

Ley de Rayleigh – Jeans

Energía de radiación por unidad de volumen con frecuencia entre f y $f+df$

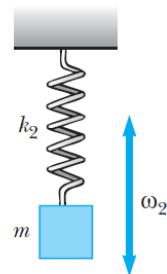
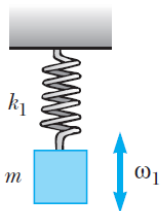
$$u(f, T) df = \bar{E} N(f) df$$

Consideraciones clásicas:

$P(E)$: Probabilidad de encontrar un oscilador con energía E

$$P(E) = P_0 e^{-(E-E_0)/k_B T}$$

P_0 : probabilidad de encontrar un sistema en E_0



Interpretación de Rayleigh y Jeans de una onda electromagnética estacionaria.

Para el caso de valores discretos de energía (normalización)

$$\bar{E} = \frac{\sum E \cdot P(E)}{\sum P(E)}$$



$$\bar{E} = \frac{\int_0^{\infty} E e^{-E/k_B T} dE}{\int_0^{\infty} e^{-E/k_B T} dE} = k_B T$$

$$N(f) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} df \quad N(\lambda) d\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} d\lambda$$

Ley de Rayleigh – Jeans (Cuerpo negro)

$$u(f, T) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T df$$

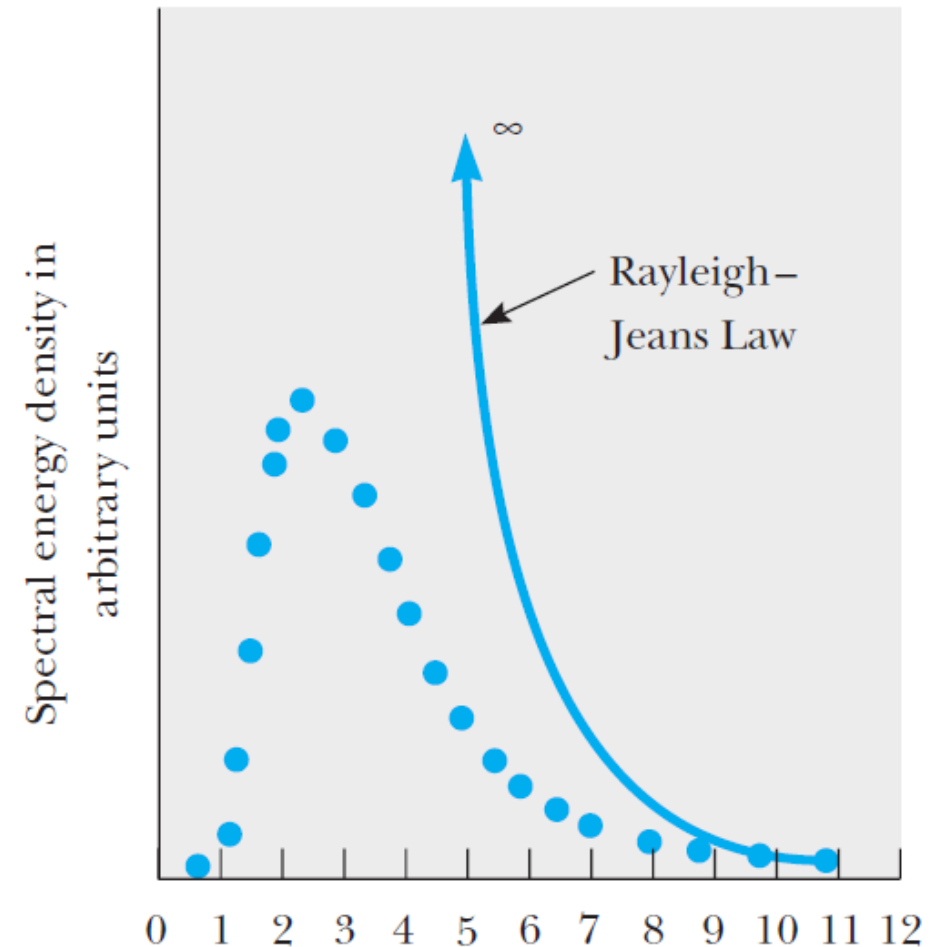
$$u(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} k_B T d\lambda$$

Ley de Rayleigh – Jeans

Catástrofe ultravioleta Ley de Rayleigh – Jeans

$$u(f, T) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T df$$

Discrepancia entre la **ley de Rayleigh–Jeans** y el **espectro experimental** de un cuerpo a 1000 K



Fórmula de Planck

Ley de Planck

Usando la distribución de Maxwell-Boltzmann

$$\bar{E} = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1} \quad \text{¡Derivémosla!}$$

Fórmula de distribución de Planck

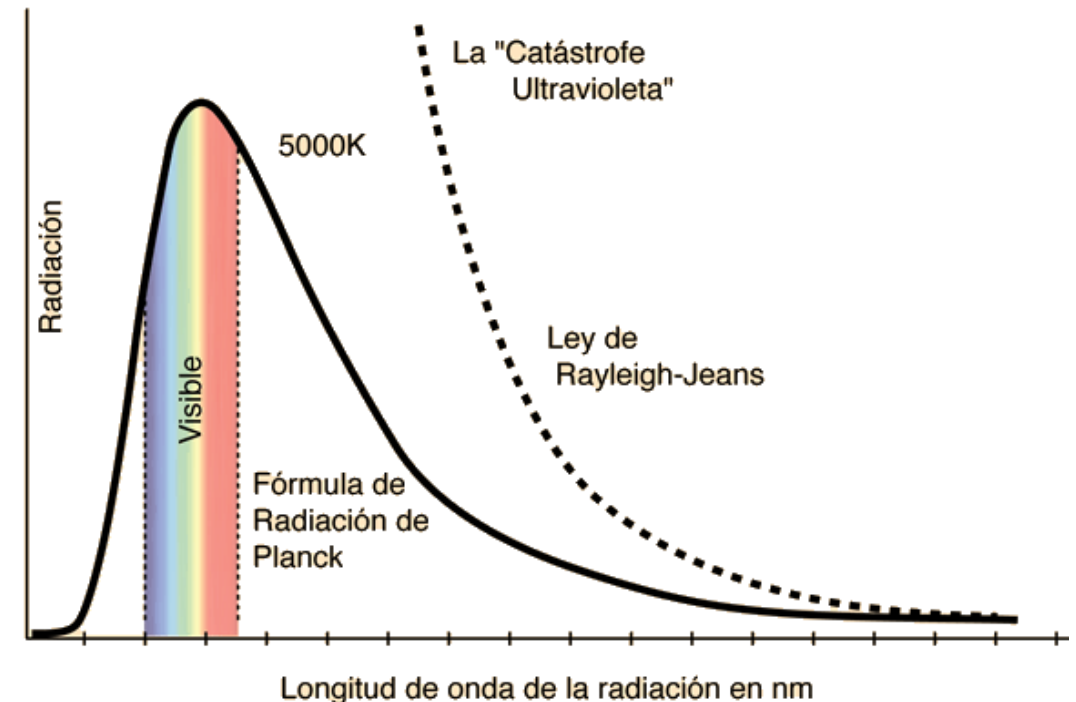
$$u(f, T) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} \left(\frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1} \right) df$$

En términos de la longitud de onda

$$u(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi hc d\lambda}{\lambda^5 (e^{hc/\lambda k_B T} - 1)}$$

Planck llegó a esta derivación estableciendo:

- 1) La energía de un oscilador cargado de frecuencia ***f*** está limitada a ***nhf***.
- 2) Durante la emisión o absorción de luz, el cambio de energía de un oscilador es ***hf***.



Fórmula de Planck

Octubre de 1900:

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \left(\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \right)$$

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (cte. de Planck)

$k_B = 1.380 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ (cte. de Boltzmann)

Para frecuencias altas: $hf/k_B T \gg 1$

$$\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \approx e^{-hf/k_B T}$$

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \left(\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \right) \approx \frac{8\pi hf^3}{c^3} e^{-hf/k_B T}$$

Ley de Wien: $u(f, T) = Af^3 e^{-\beta f/T}$

Para frecuencias bajas: $hf/k_B T \ll 1$

$$\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} = \frac{1}{1 + \frac{hf}{k_B T} + \dots - 1}$$

$$\approx \frac{k_B T}{hf}$$

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \left(\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \right) \approx \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$$

La densidad de energía espectral es proporcional a la temperatura (λ grande)

Fórmula de Planck

Postulado de Planck – El cuanto de energía

“according to classical Maxwellian theory, an oscillator of frequency f could have any value of energy and could change its amplitude continuously as it radiated any fraction of its energy”

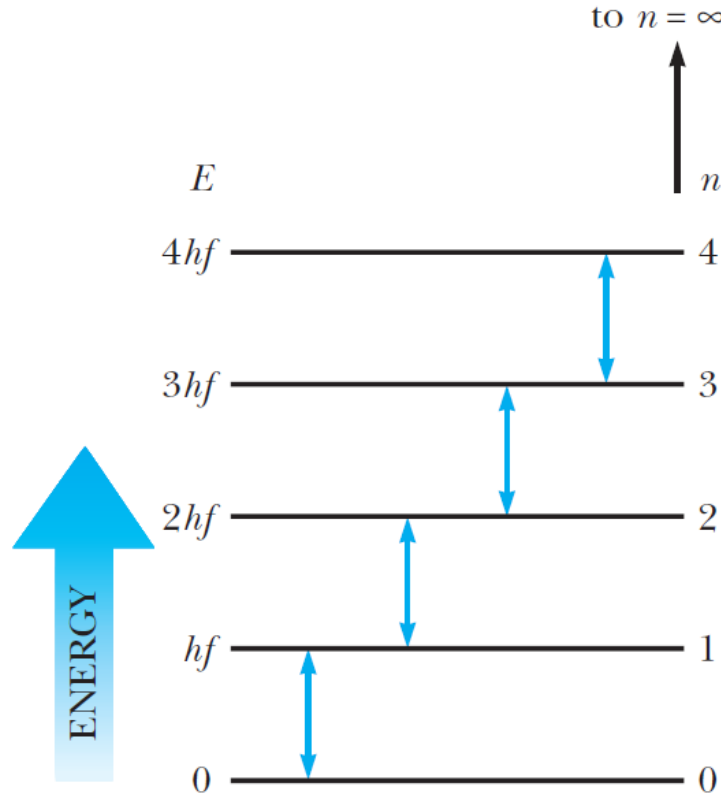
Sin embargo, Planck propuso:

$$E_{\text{resonator}} = nhf \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

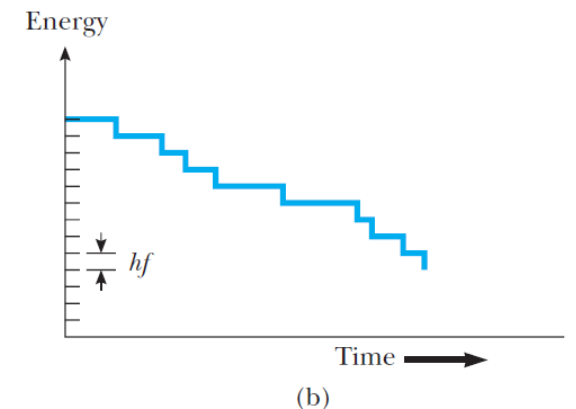
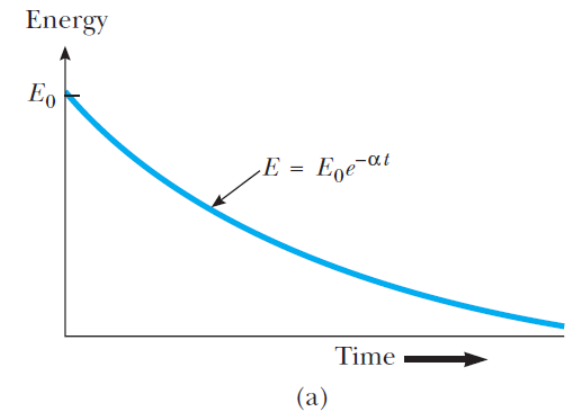
Intercambio de energía del resonador:

$$\Delta E = hf$$

Niveles permitidos de energía
(postulado de Planck)



Oscilador cuántico vs clásico



Einstein Sees a Gas of Photons

As mentioned earlier, after Planck announced his result in December, 1900 there was a deafening silence on the subject for several years. No-one (including Planck) realized the importance of what he had done—his work was widely seen as just a clever technical fix, even if it did give the right answer (the curve itself was completely accepted as correct).

Then in March, 1905, Albert Einstein turned his attention to the problem. He first rederived the Rayleigh result assuming equipartition:

$$\rho(f, T) = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$$

and observed that this made no sense at high frequencies. So he focused on Planck's formula for high frequencies, $hf \gg k_B T$:

$$\rho(f, T) df \cong \frac{8\pi V h f^3 df}{c^3} e^{-hf/k_B T}$$

(asymptotically identical for $f \rightarrow \infty$ to an earlier formula by Wien).

Einstein Sees a Gas of Photons

Einstein perceived an analogy here with the energy distribution in a classical gas.

Recall from the last lecture that the (normalized) probability distribution function for classical atoms as a function of speed v was

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-E/k_B T}$$

,

and the corresponding energy density in E is

$$f(E) = \left[4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \right] E e^{-E/k_B T}.$$

The radiation formula at high frequencies is

$$\rho(f, T) = \frac{8\pi f^2 h f}{c^3} e^{-hf/k_B T}.$$

Einstein pointed out that if the high frequency radiation is imagined to be a gas of independent particles having energy $E = hf$, the energy density in frequency/energy in the radiation is

$$\rho(E, T) = \left[\frac{8\pi f^2}{c^3} \right] E e^{-E/k_B T}.$$

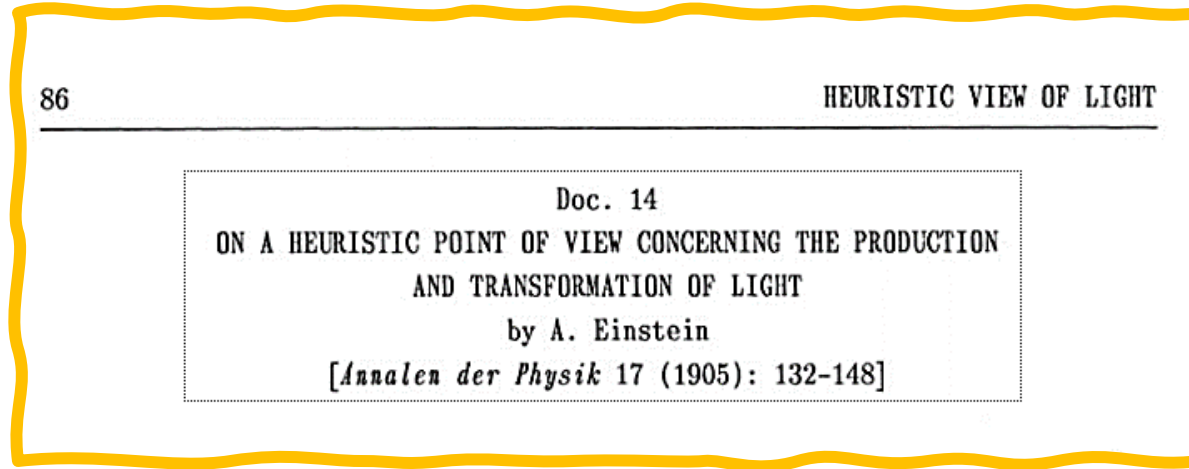
Michael Fowler, University of Virginia

Einstein Sees a Gas of Photons

Comparing this with the expression for atoms, the analogy is close: recall that for the radiation, frequency is proportional to wave number and, on quantization, to momentum; for the (nonrelativistic) atoms velocity is proportional to momentum, so both these distributions are essentially in momentum space. Of course, the normalization factors differ, because the total number of atoms doesn't change with temperature, unlike the total radiation. Nevertheless, the analogy is compelling, and led Einstein to state that *the radiation in the enclosure was itself quantized*, the energy quantization was *not* some special property only of the wall oscillators, as Planck thought. The radiation quanta are of course photons, but that word wasn't coined until later.

Einstein had been troubled by Planck's derivation of his result, depending as it did first, on a classical analysis of the interaction between the wall oscillator and radiation, followed by a claim that the interaction was in fact not like that at all. But the answer was right, and now Einstein began to see why. In contrast to the poorly understood wall oscillators, the electromagnetic standing wave oscillations in the oven were completely clear.

Efecto Fotoeléctrico



El **paper de Marzo de 1905** de Einstein "*On a Heuristic Point of View Concerning the Production and Transformation of Light*" empieza:

*There exists a profound formal difference between the theoretical conceptions physicists have formed about **gases and other ponderable bodies**, and Maxwell's **theory of electromagnetic processes** in so-called empty space.*

De este paper, también es interesante resaltar que el efecto fotoeléctrico **es solo una de las 3 aplicaciones** en los que Einstein emplea su enfoque "heurístico":

- Ionización de gases con luz ultravioleta.
- Regla de Stokes (Ley básica de la Luminiscencia).
- **Efecto fotoeléctrico.**

Efecto Fotoeléctrico

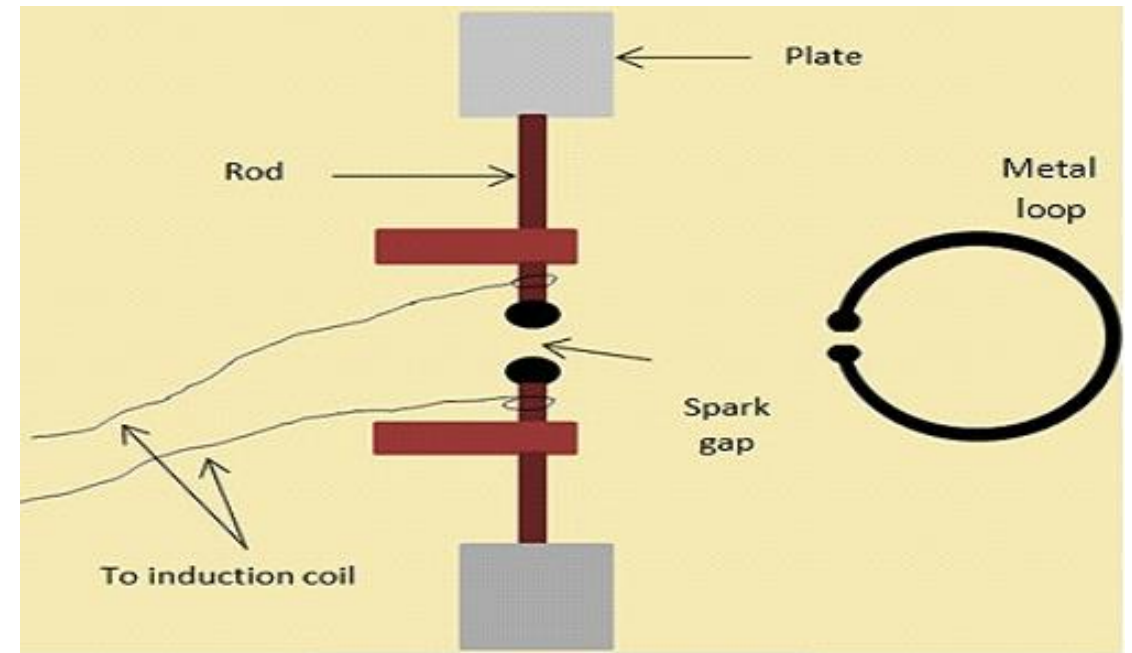
1887 Hertz: los metales emiten cargas cuando se iluminan con luz ultravioleta.

1888 Halwachs: las cargas emitidas son negativas.

1899 Thompson: las cargas emitidas son electrones (fotoelectrones).

1902 Lenard: la energía cinética máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la luz incidente (no de la intensidad).

Edignite.com



Hertz experiment (1887)

Hertz observed that when he placed a piece of glass in front of the loop, the size of the spark decreased.

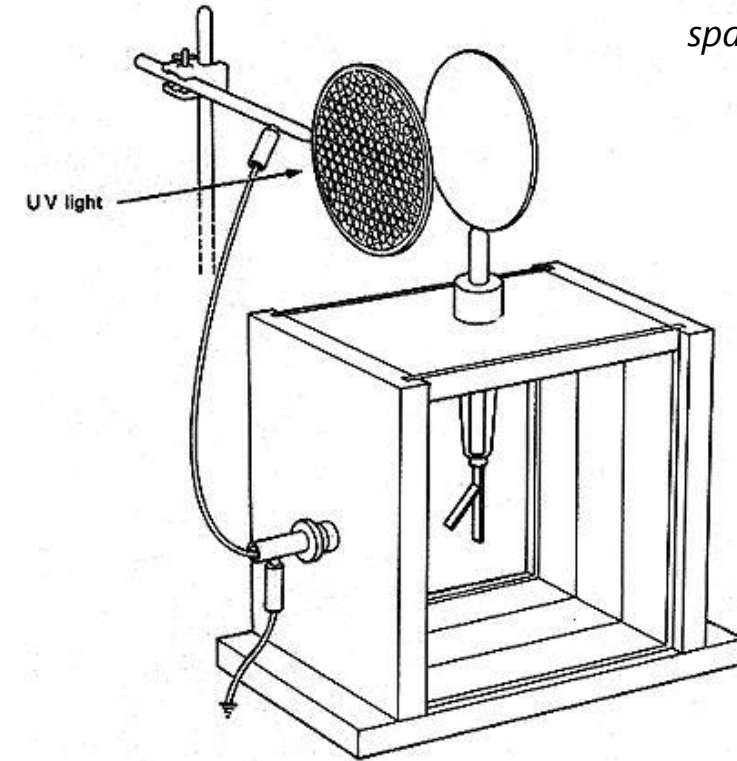
Efecto Fotoeléctrico

1887 Hertz: los metales emiten cargas cuando se iluminan con luz ultravioleta.

1888 Halwachs: las cargas emitidas son negativas.

1899 Thompson: las cargas emitidas son electrones (fotoelectrones).

1902 Lenard: la energía cinética máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la luz incidente (no de la intensidad).



spark.iop.org

- (i) *When a negatively charged zinc plate was illuminated by UV- radiations, it lost its negative charges.*
- (ii) *An uncharged zinc plate got positively charged when it was illuminated by UV – radiations.*

Efecto Fotoeléctrico

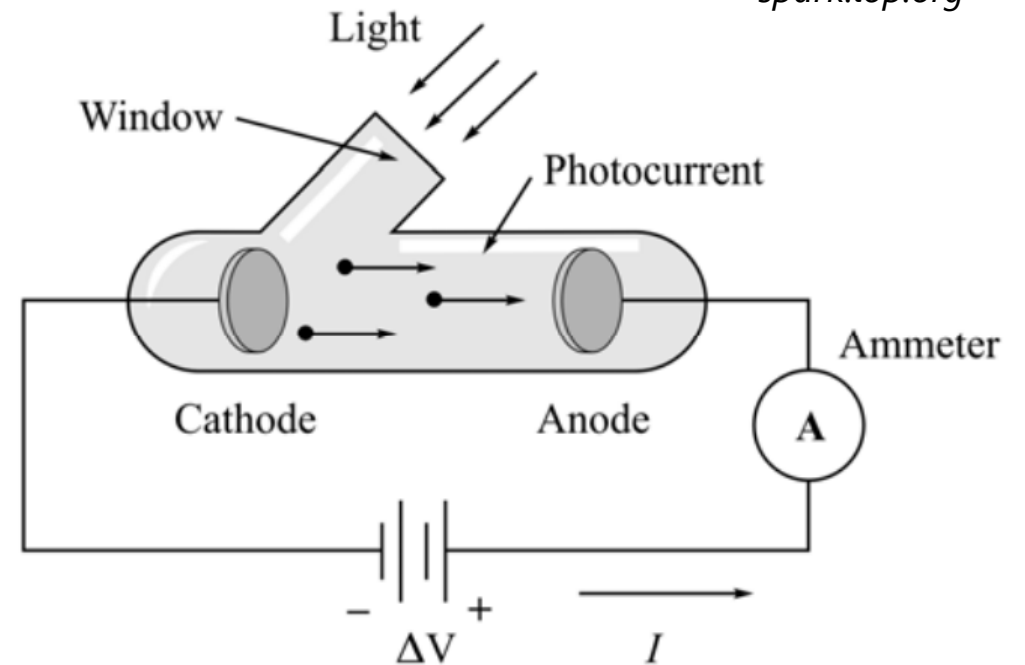
1887 Hertz: los metales emiten cargas cuando se iluminan con luz ultravioleta.

1888 Halwachs: las cargas emitidas son negativas.

1899 Thompson: las cargas emitidas son electrones (fotoelectrones).

1902 Lenard: la energía cinética máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la luz incidente (no de la intensidad).

spark.iop.org



The target actually emits charges which were found to have the same charge/mass ratio as the electrons.

Efecto Fotoeléctrico

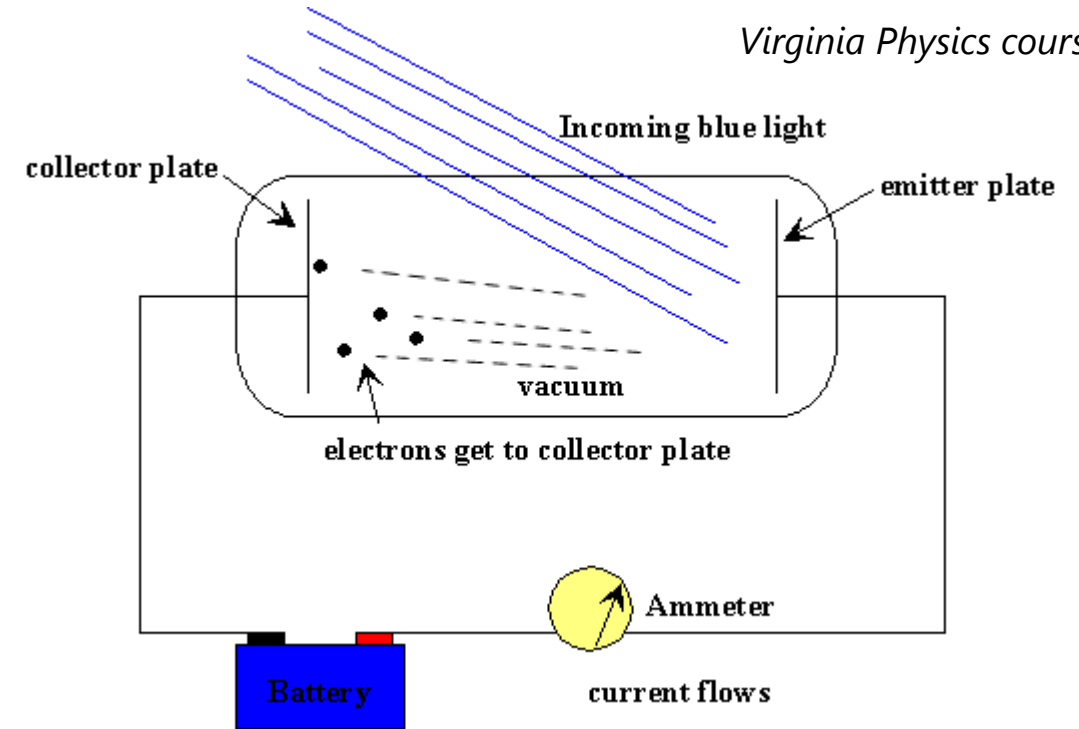
1887 Hertz: los metales emiten cargas cuando se iluminan con luz ultravioleta.

1888 Halwachs: las cargas emitidas son negativas.

1899 Thompson: las cargas emitidas son electrones (fotoelectrones).

1902 Lenard: la energía cinética máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la luz incidente (no de la intensidad).

Virginia Physics course

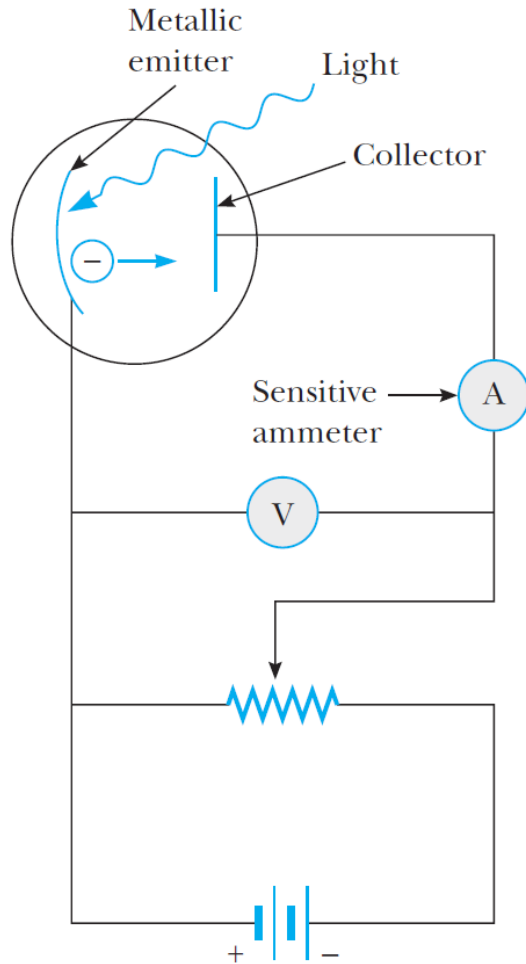


Doubling the light intensity doubled the number of electrons emitted, but did not affect the energies of the emitted electrons.

<https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/photoelectric.html?simulation=photoelectric&locale=es>

<https://vlab.amrita.edu/?sub=1&brch=195&sim=840&cnt=4>

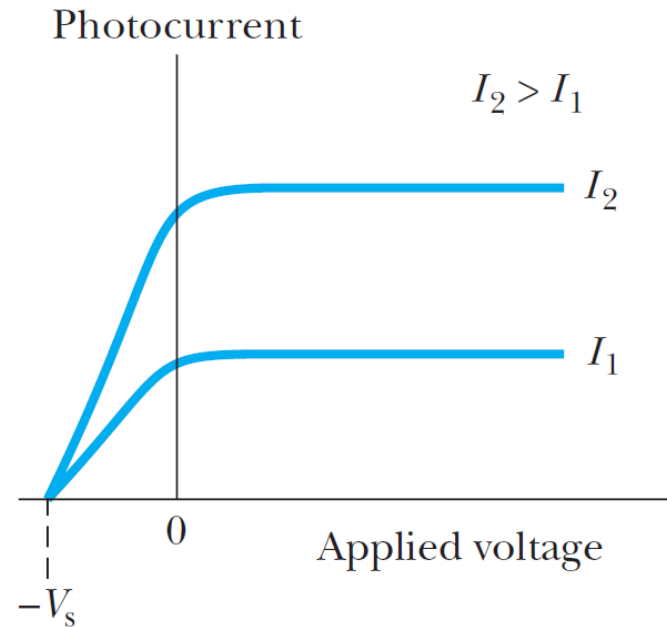
Efecto Fotoeléctrico



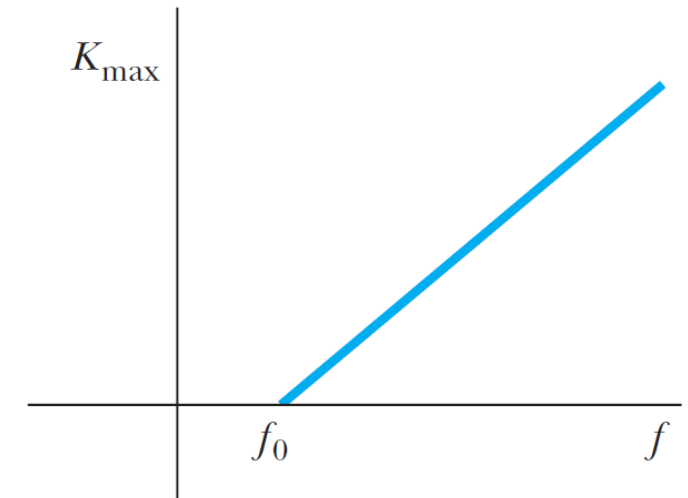
Aparato para medir la máxima energía cinética $K_{\max}$ de los **fotoelectrones**.

Observaciones de Philip Lenard

$$K_{\max} = \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2 = eV_s$$



(a)



(b)

Otro resultado: *there is no time lag between the start of illumination and the start of the photocurrent*

Efecto Fotoeléctrico

Teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico

La energía de la luz se concentra en regiones discretas llamadas **cuantos** de energía **hf** .

Propuso que la teoría de Maxwell es correcta para largos intervalos de tiempo, no para cortos.

La energía cinética máxima de los electrones es:

$$K_{\max} = hf - \phi$$

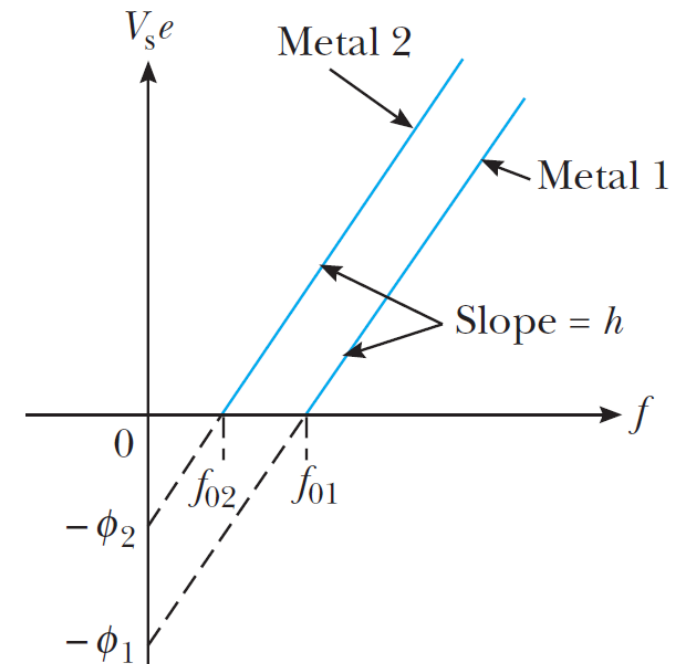
Donde **ϕ** es la función de trabajo del metal: energía mínima de enlace del electrón con el metal.

Table 3.1 Work Functions of Selected Metals

Metal	Work Function, ϕ , (in eV)
Na	2.28
Al	4.08
Cu	4.70
Zn	4.31
Ag	4.73
Pt	6.35
Pb	4.14
Fe	4.50

Frecuencia umbral $f_0 = \frac{\phi}{h}$

$$V_{se} = hf - \phi$$

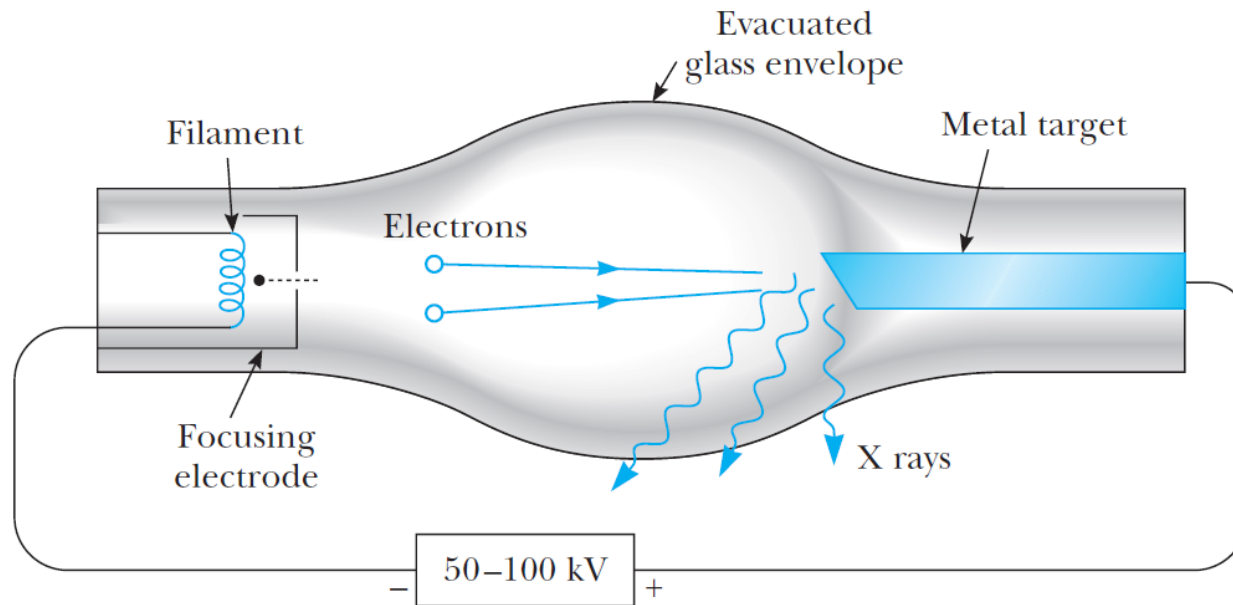


Millikan???

Rayos X

1895 – Wilhelm Roentgen

$\lambda \approx 10^{-10}$ m (*measured by diffraction of x rays by a narrow slit*)



¿Pasa mucho tiempo entre el descubrimiento en física y su aplicación?

Figure 3.18 X-rays are produced by bombarding a metal target (copper, tungsten, and molybdenum are common) with energetic electrons having energies of 50 to 100 keV.

By having his wife place her hand between the point source of x-rays on the Crookes' tube and some unexposed film in a box, then developing the film, he took a picture of the bones in her hand.

Dispersión de Bragg de rayos X

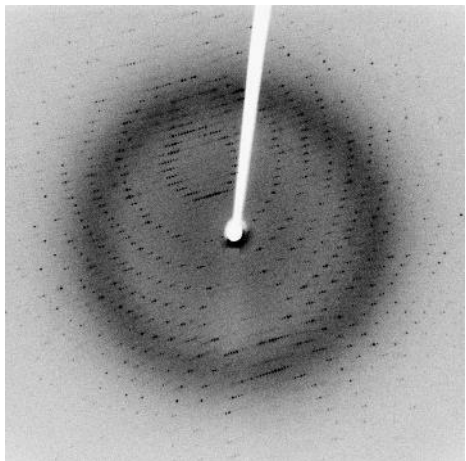
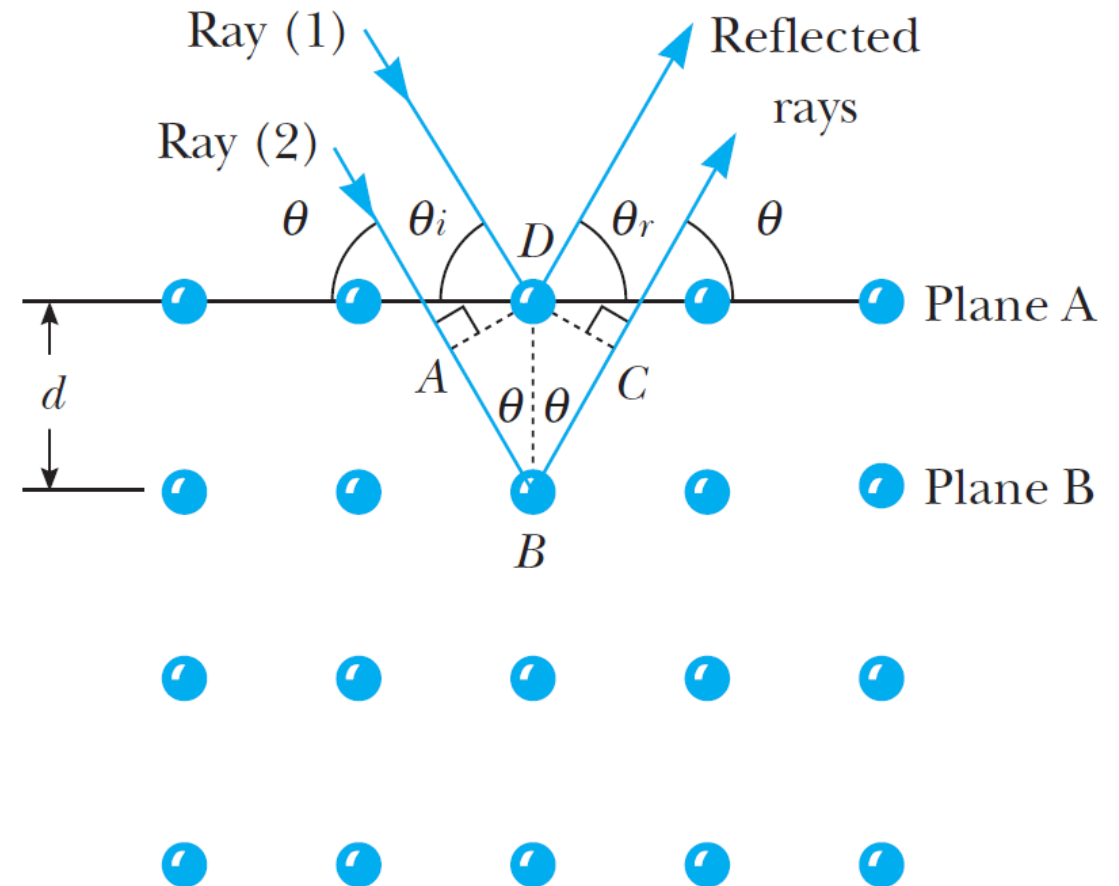
Single crystals such as calcite are natural three-dimensional gratings.

$$AB + BC = n\lambda \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$AB = BC = d \sin \theta$$

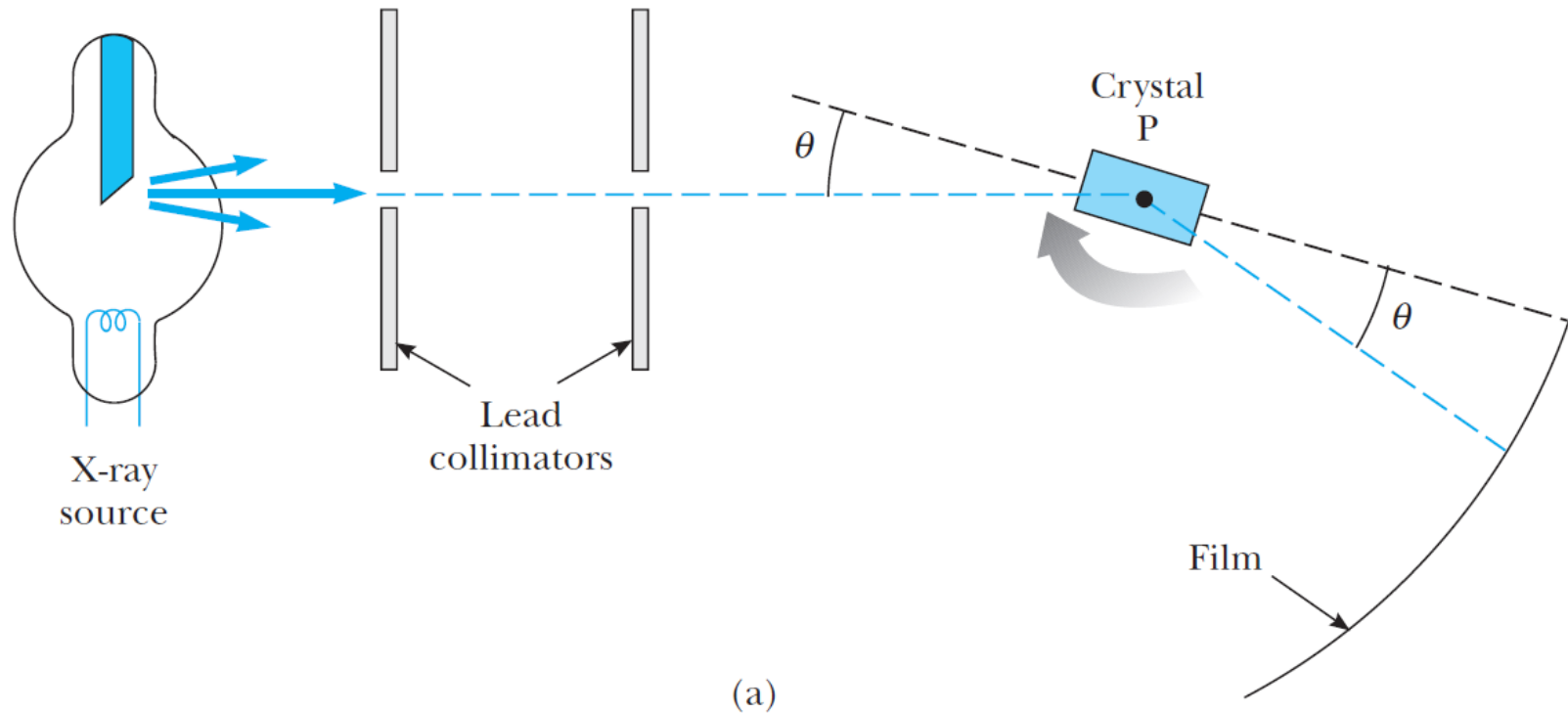
Ecuación de Bragg

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



Ejemplo de un patrón de difracción de rayos X

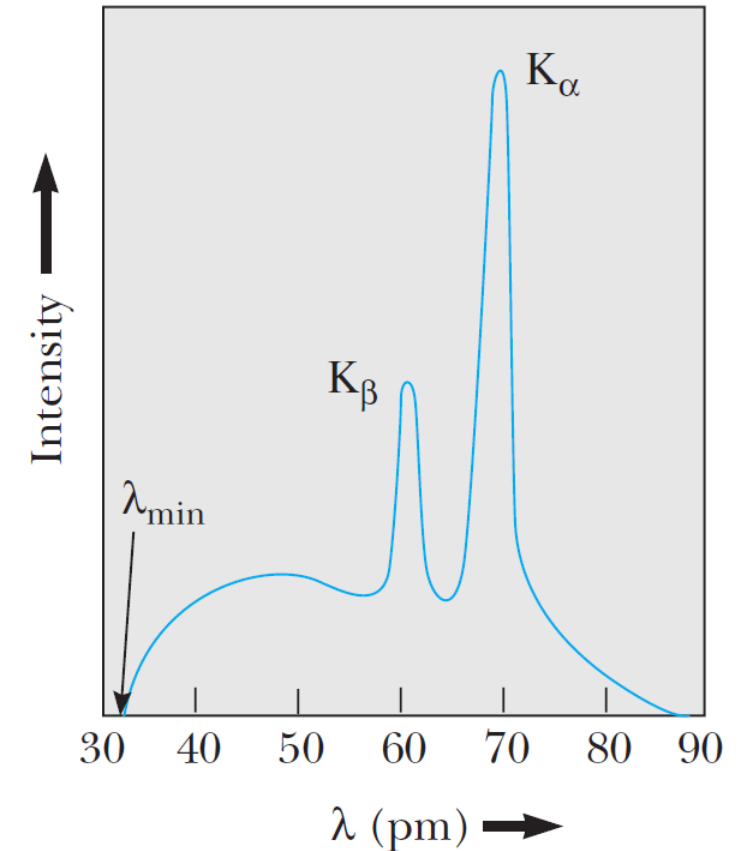
Dispersión de Bragg de rayos X



Dependencia de $\lambda_{\min}$ con el voltaje V del tubo

$$eV = hf = \frac{hc}{\lambda_{\min}}$$

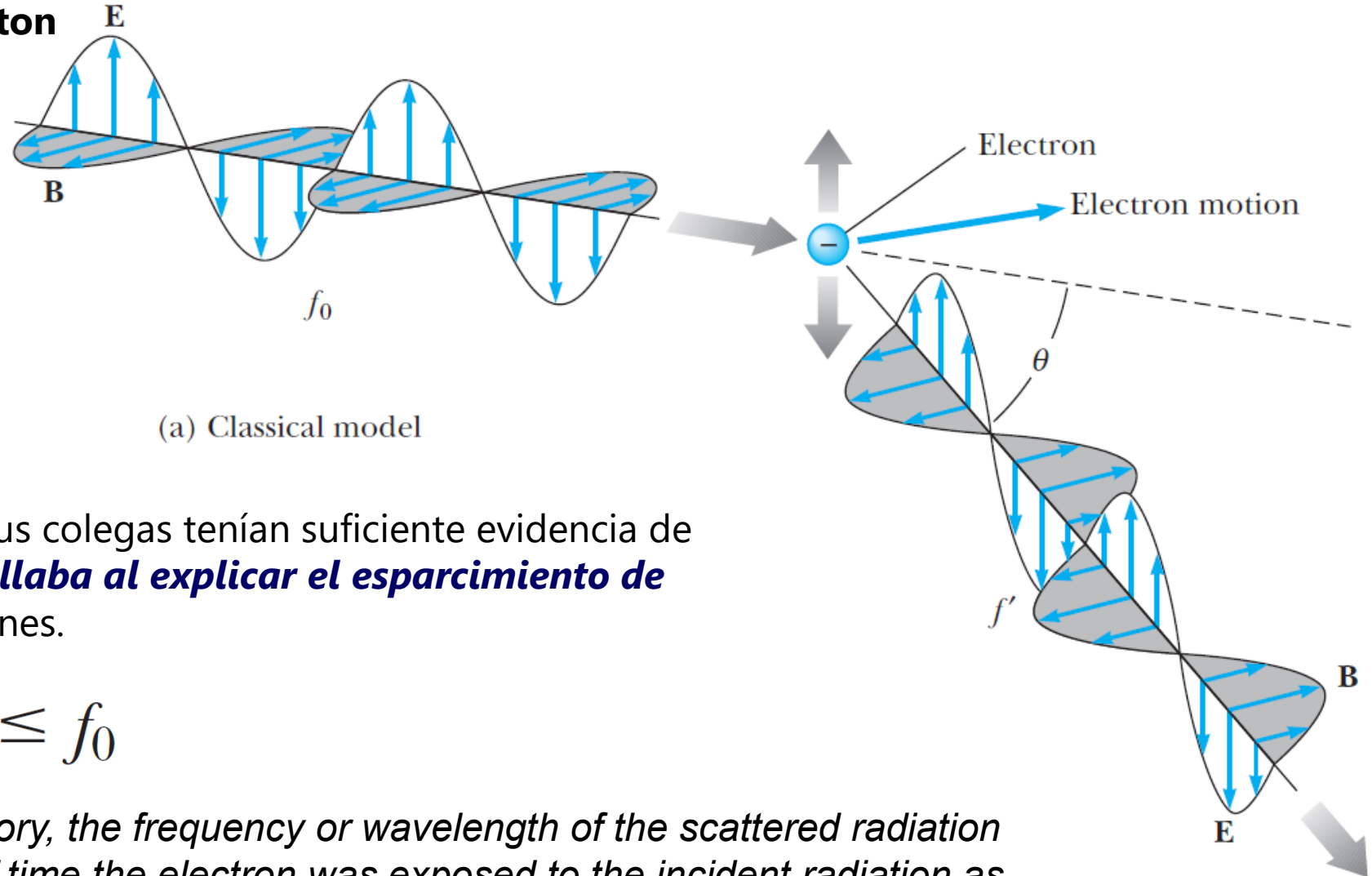
$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}$$



35-keV electrons
bombarded a
molybdenum target

Efecto Compton

1922 – Artur Holly Compton



En este punto Compton y sus colegas tenían suficiente evidencia de que la teoría ondulatoria **fallaba al explicar el esparcimiento de Rayos X** a través de electrones.

$$f' \leq f_0$$

Also, according to classical theory, the frequency or wavelength of the scattered radiation should depend on the length of time the electron was exposed to the incident radiation as **well as on the intensity of the incident radiation.**

Efecto Compton

1922 – Artur Holly Compton

Cantidad de movimiento del fotón
(Einstein 1906):

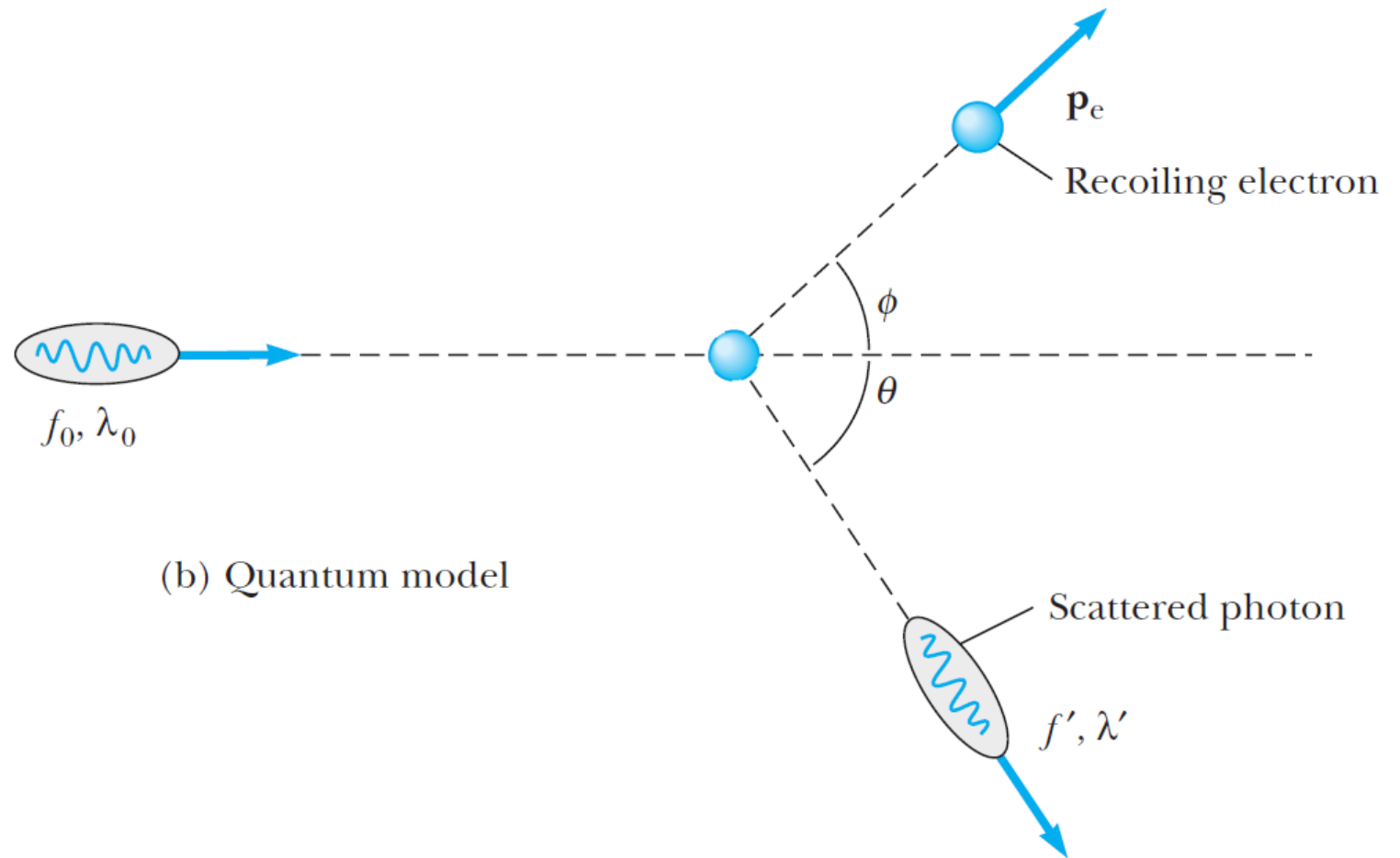
$$p = E/c = hf/c$$

En la dirección del haz (absorción)

En dirección contraria al haz (emisión)

Dispersión de rayos X :

$$f' \leq f_0$$



Efecto Compton

Experimento de Compton (1922)

Longitud de onda incidente:

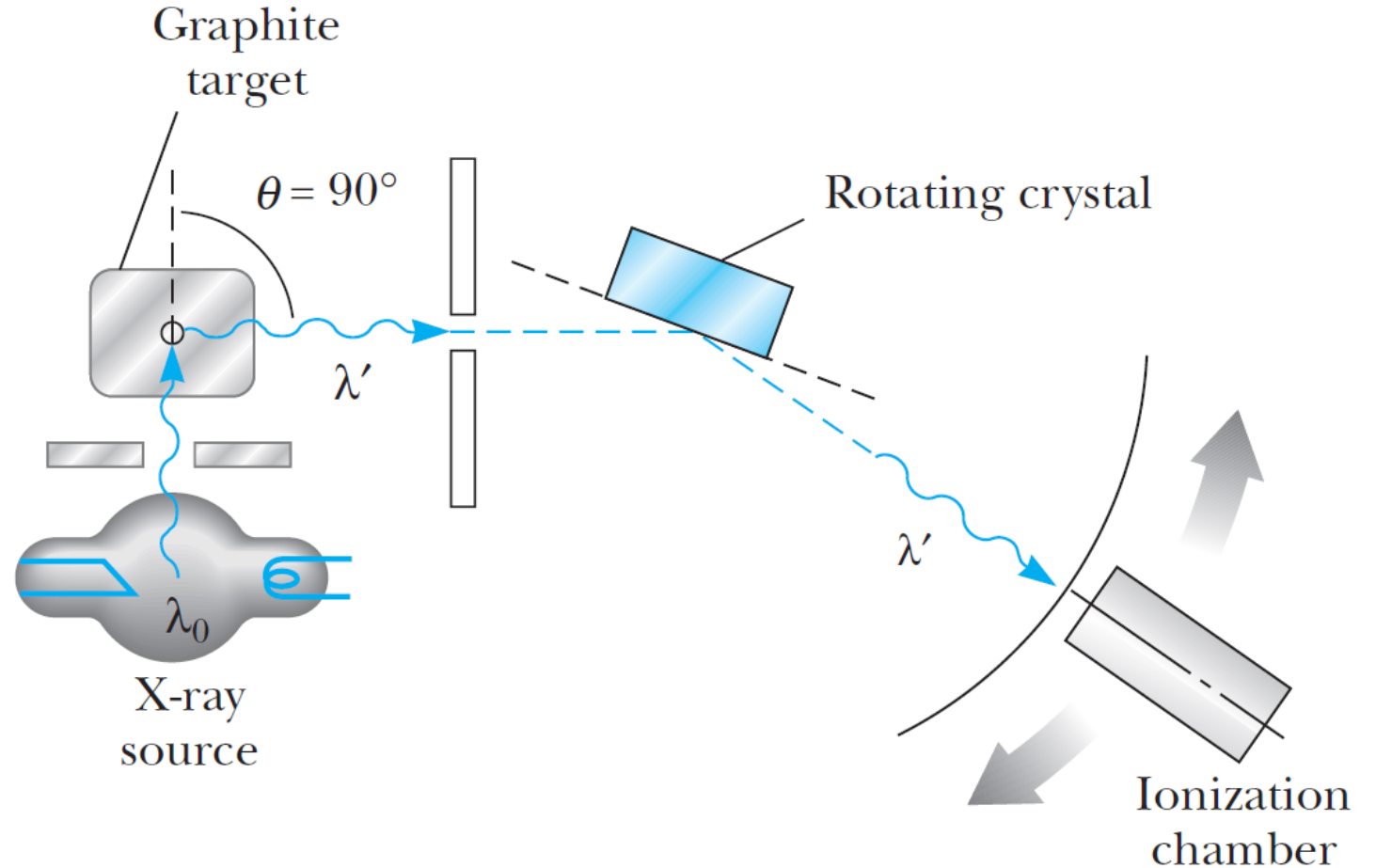
$$\lambda_0 = 0.71\text{\AA}$$

Ángulos de esparcimiento:

0, 45, 90 y 135.

$$\lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

Efecto Compton

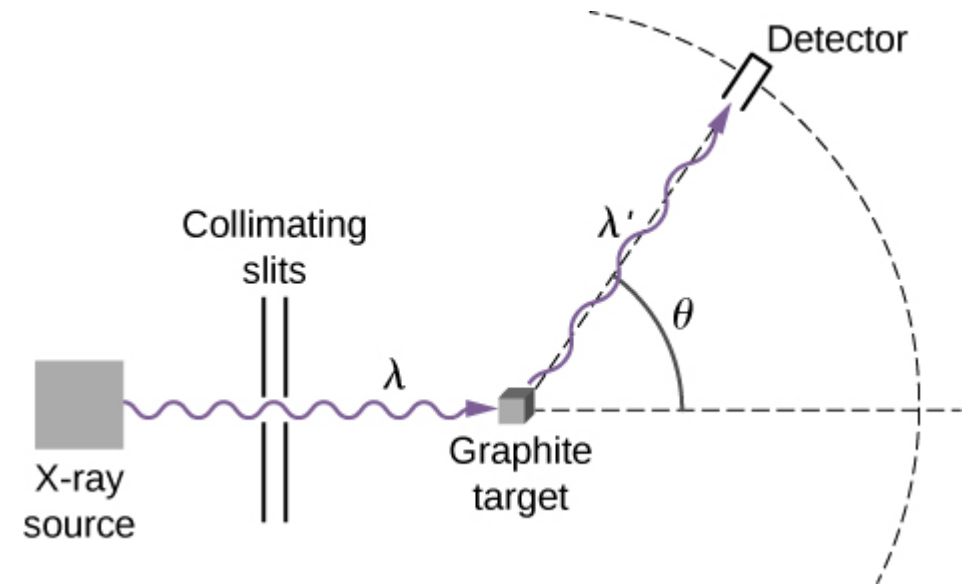


Efecto Compton

Derivación de la ecuación del Efecto Compton

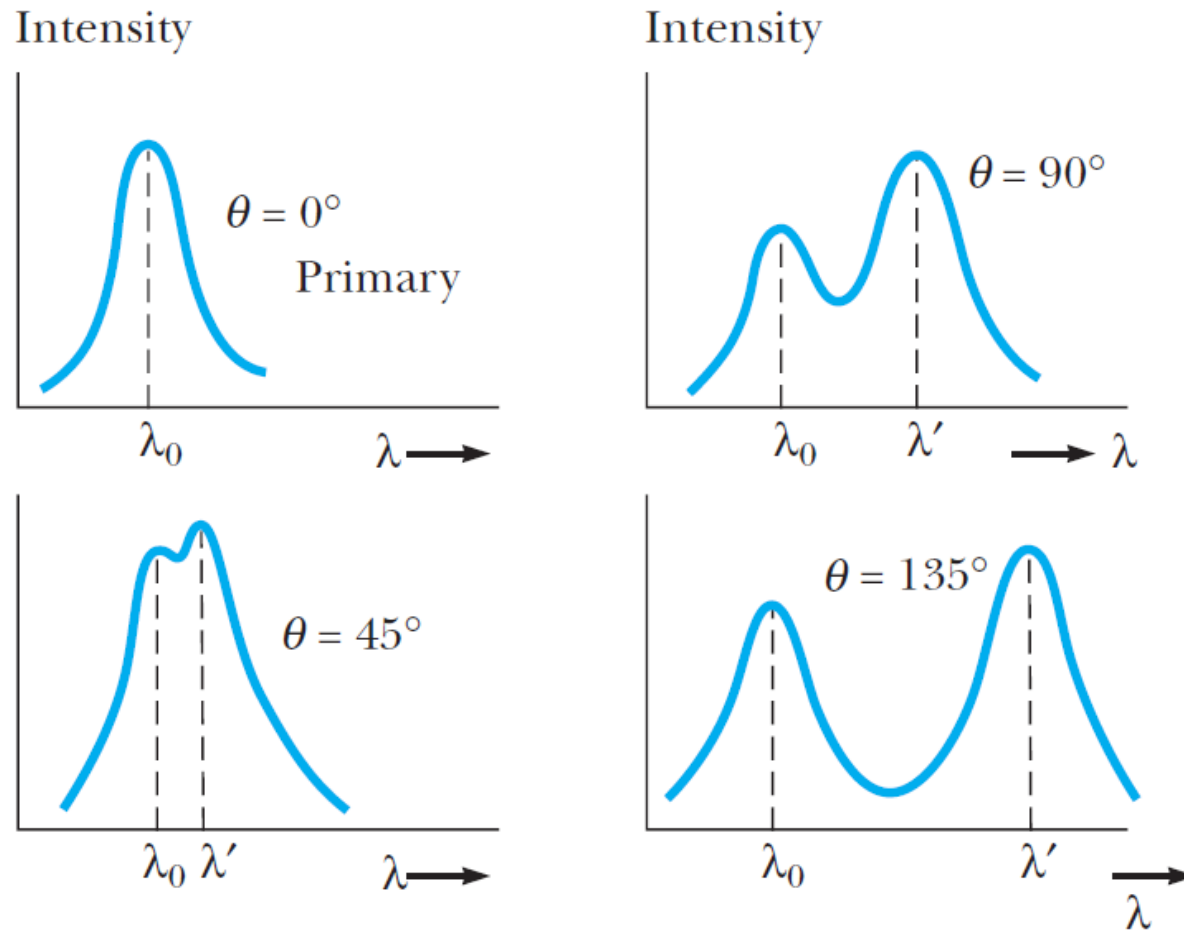
$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta).$$

1. Debemos aplicar conservación de momento lineal y de masa-energía relativista.
2. Igualmente establecer una expresión para ángulo de esparcimiento.
3. Recordar de dinámica relativista: $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$.
4. $p = E/c$
5. $p = h/\lambda$, ya que $E = hf = hc/\lambda$ entonces $h/\lambda = E/c = p$.



Efecto Compton

Experimento de Compton (1922)



Longitud de onda de Compton

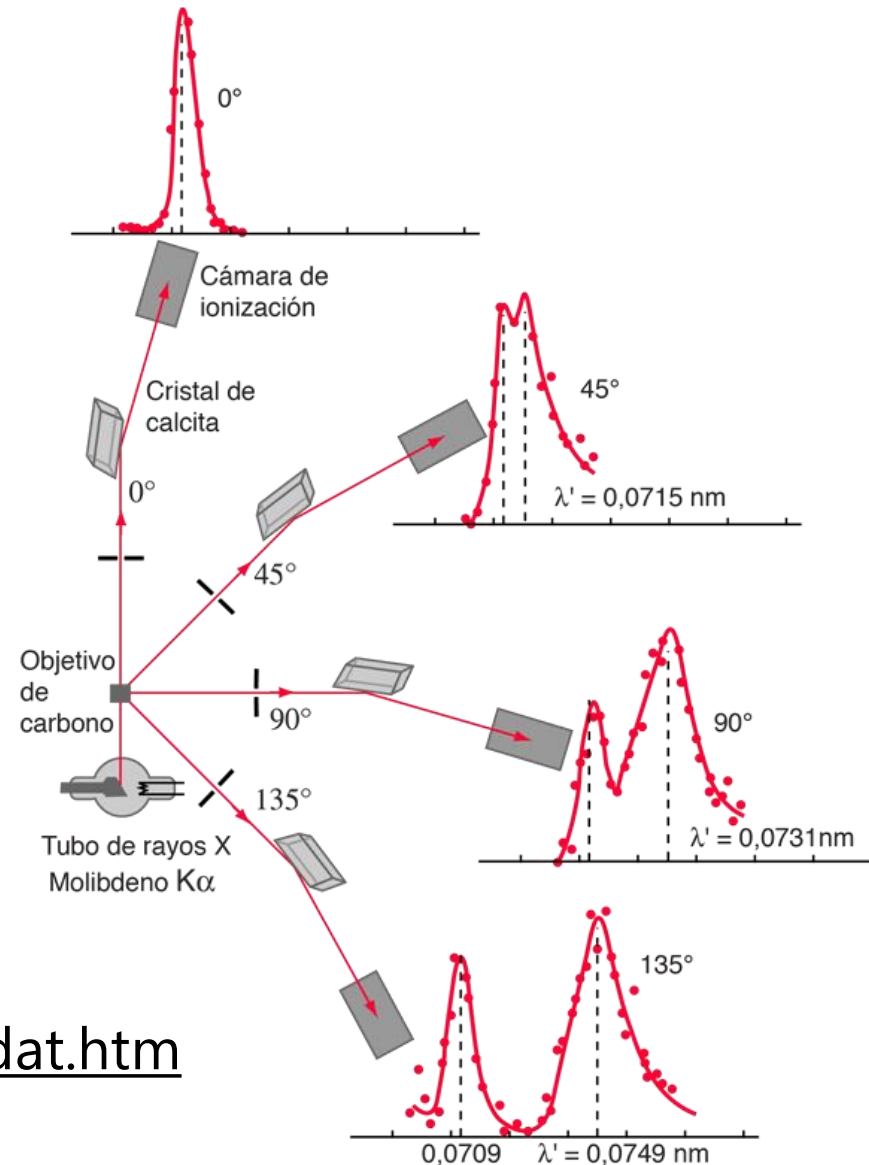
$$\frac{h}{m_e c} = 0.0243 \text{ \AA} = 0.00243 \text{ nm}$$

¿A qué se debe que un pico esté fijo, y el otro no?

¿Complementariedad onda-partícula?

Efecto Compton

Experimento de Compton (1922)



<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/quantum/compdat.htm>
l#c1

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock



¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT